武清汉沽港天津汇格科技有限公司“5•20”一般机械伤害事故调查报告

来源：武清区应急管理局 发布时间：2024-10-09 15:10

0:00 / 0:00 无障碍语音播报

2024年5月20日，位于武清区汉沽港镇大刘堡村的天津汇格科技有限公司发生一起机械伤害事故，致1人死亡，直接经济损失约为130万元人民币（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》等法律法规，经区政府批准，成立了由区应急局牵头，公安武清分局、区总工会、汉沽港镇组成的武清汉沽港天津汇格科技有限公司“5·20”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查分析工作，并邀请相关专业技术人员参加。本事故邀请区纪委监委、区检察院适时介入调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、询问相关人员等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了相关责任追究建议和防范措施建议。

经调查认定，武清汉沽港天津汇格科技有限公司“5·20”一般机械伤害事故为一起迟报的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位有关情况

事故单位名称：天津汇格科技有限公司（以下简称汇格科技公司）。统一社会信用代码：91120222300367592F。住所为：天津市武清区汉沽港镇津永公路南侧综合办公楼209-12（集中办公区）。该公司成立于2014年5月23日。经济类型：有限责任公司。经营范围包含金属制品、塑料制品、电子产品加工、制造、销售等。事故发生时，汇格科技公司已整体搬迁至汉沽港镇大刘堡村。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.相关设备设施及工艺流程

汇格科技公司生产的主要产品为自行车电动车车筐连接件，钢制品。通过此连接件使车筐与自行车前立管（车把）连接固定。

汇格科技公司使用激光切割机进行板材切割，加工制作连接件。根据客户的不同需求，部分连接件使用激光切割机切割完成后即可交付。部分切割完毕后，仍需使用冲压机进行冲压折弯后，方可交付。

汇格科技公司生产车间呈L型，东西走向。自西向东依次排布为简易提升机区、原料区、冲压区，在东北角处东西并列放置2台激光切割机。本次事故涉及的激光切割机布置于西侧，另一台激光切割机布置于东侧。涉事激光切割机由济南邦德激光股份有限公司生产制造，设备编号型号6500019310（C3）。

2.现场安全管理情况

汇格科技公司建立了安全生产组织架构和安全生产管理制度；组织签订了安全生产责任制；建立了安全操作规程，将激光切割机设备厂家提供的《设备安全规范》等列入安全操作规程；在搬迁至事故位置前编制了《安全生产风险分级管控与隐患排查治理手册》，但搬迁至事故位置后未及时更新制定。汇格科技公司2024年组织开展了安全教育培训，但存在现场安全管理不到位，隐患排查检查不细致不全面、无记录的问题。

（三）现场人员工作情况及事故发生经过

事发位置无视频监控，无法直接通过其它位置监控看清事故相关的全部情况。结合调查询问、现场勘查、设备日志记录、设备厂家专业人员分析意见，综合分析事故发生前后有关事故过程为：

2024年5月19日（事发前一天），刘某运根据客户需求切割完成了一批连接件。此批次连接件需要折弯操作，方可交付。

2024年5月20日（事发当天）上午，刘某运按照生产计划正常生产。刘某运母亲也在车间帮助刘某运（刘某运为计件工资，其母亲出于让儿子多挣钱的目的帮助刘某运，汇格科技公司了解有关情况）。20日9时或10时许，模具师傅告知刘某运因冲压折弯过程中发现尺寸不合适，需将昨天切割的连接件尺寸改小，可以先试切割几个。经过冲压折弯确认尺寸之后，再正式重新切割。20日11时许，刘某运母亲离开。刘某运继续在车间操作激光切割机干活。

涉事激光切割机日志信息显示：11:10:47至11:11:36在短时间加工。11:11:37至11:14:28在修改图纸、手动调整X、Y轴位置。11:14:32板材寻边（板材尺寸2000mm*1275mm）。11:14:35至11:14:45系统正常运行。11:14:48 X轴稳态误差报警。11:14:49 内部程序调用（调取参数、调整X、Y、Z轴位置）11:14:50 手柄按下、松开X（同一秒钟，两个动作）。11:14:51 手动后退。此后，设备日志记录无运行记录，直至13:55:49退出碰板报警。

20日13时许，刘某运母亲曾到车间给刘某运送饭，但在车间未发现刘某运。下午2时许，汇格科技公司工人因排产原因需与刘某运沟通，也未找到刘某运。之后，送货工肖某合又在车间寻找，最终在西侧激光切割机的西侧门位置，发现刘某运。肖某合描述：“刘某运就跟在那站立着一样，从侧面看就跟他正干活一样，卡在切的设备（机床横梁）和框架竖梁之间了”。发现刘某运被卡在设备内后，肖某合大声呼喊现场其他工友施救。最终将激光切割机断电后，将刘某运架出放到地面，开始进行心肺复苏。现场人员拨打了110、120，经120现场抢救无效死亡。

结合上述过程及专业技术人员分析意见，该起事故发生于2024年5月20日11时14分许，发生于刘某运捡取重新试生产的样件过程中，被挤压在寻边运行的机床横梁和框架竖梁之间。发现刘某运受到挤压伤害的时间为20日14时许。

（四）事故现场勘查情况

事故发生于西侧激光切割机的西侧门位置。激光切割机外部托架上有已经切割完的钢板，切割完的连接件已经被捡取。托架尾部靠近激光切割机设备位置罗列多个钢板边角料。

激光切割机内部托架南侧有一块曾被使用过的钢板边角料。此块钢板之上，有两个切割好的连接件。西侧一块已经移位，南侧一块保持切割完的状态。经与现场有关人员确认。两个连接件是因大小不合适，重新试生产的样件。

激光切割机内部托架中间位置有一块长2米，宽1米3左右的钢板。激光切割机的机床横梁在此钢板之上。

激光切割机内部的托架最北侧是切割完剩余的边角料。正常情况下，生产样件均在此处使用钢板边角料切割样件。

挤压刘某运位置在事故激光切割机的西侧面，对开的门内。刘某运受挤压于机床横梁和框架竖梁之间。框架竖梁明显变形。

（五）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

此次事故造成1人死亡。死者：刘某运，男，35岁，身份证号：12022219XXXXXX7010，天津市武清区汉沽港镇人。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定，事故直接经济损失约130万元（不含事故罚款）。

二、事故报告及应急救援情况评估

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，当时因现场无人，刘某运受挤压伤害的情况，直至2024年5月20日14时许，才被送货工肖某合发现。发现事故后，肖某合大声呼喊现场工友，有关人员迅速赶到现场组织施救。最终将激光切割机断电后，将刘某运架出放到地面。20日14时10分，现场人员拨

打120。在120到来之前，对刘某运始终进行心肺复苏。最终，经120现场抢救无效死亡。20日16时07分，现场人员拨打110。20日16时33分，汇格科技公司赵永来向汉沽港镇人民政府报告了事故情况。汉沽港镇人民政府于2024年5月20日16时50分向武清区应急管理局进行了情况通报。接到事故报告后，区应急局会同公安、汉沽港镇人民政府等部门立即组织人员赶赴现场，维护秩序，开展善后、现场勘验和调查询问等工作，并在规定的时间内上报了事故情况。汇格科技公司虽主动上报了事故，但发现事故后未在规定时限内报告事故，属于迟报。

（二）事故应急处置和评估

事故处置和救援过程中，事故单位、区政府相关部门应急响应迅速，指挥协调有力，救援措施合理，信息流转及时，救援人员安全防护到位，未发生盲目施救，扩大事故情况，应急处置措施得当。

三、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因分析

事故调查组结合现场勘查和对有关人员的询问情况以及设备厂家专业意见，经综合分析导致本次事故的直接原因为：

机床横梁在寻边状态下，不断移动位置确立待加工钢板的新的坐标系。此时，刘某运为捡取加工好的重新生产的样件，探身进入机床横梁与框架竖梁之间，被挤压在二者之间，最终导致其死亡，是本起事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.刘某运违章作业，在设备未断电、正常运行期间，冒险进入设备内部。

2.事故单位汇格科技公司未能教育和督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程；事故隐患排查无记录；厂房搬迁后，未根据安全风险状况变化对安全风险进行动态评估，未对激光切割机进行安全风险评估并制定相应的管控措施。

（三）排除天气因素

事发当天在厂房内部，无大风、暴雨等恶劣天气。

四、对事故有关责任单位及人员的处理情况和建议

（一）刑事责任追究

刘某运系汇格科技公司激光切割机操作工，在激光切割机正常运转情况下，违规打开激光切割机西侧门取加工样件，被移动的激光切割机横梁挤压在框架竖梁之间，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大事故责任罪，鉴于在本次事故中已死亡，建议免于追究其刑事责任。

（二）对相关责任单位及责任人员给予处理的建议

天津汇格科技有限公司未能教育和督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程；事故隐患排查无记录；厂房搬迁后，未根据安全风险状况变化对安全风险进行动态评估，未对激光切割机进行安全风险评估并制定相应的管控措施。天津汇格科技有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款及《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十条第（七）项的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议由区应急管理局给予人民币51万元罚款的行政处罚。

刘某华系天津汇格科技有限公司法定代表人，未有效组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（一）项的规定，建议由武清区应急管理局给予其上年年收入40%的罚款。事故发生后未及时报告生产安全事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款（七）项的规定，对事故迟报负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款的规定，处以上一年年收入60%的行政处罚，建议由武清区应急管理局对刘贵华合并处以上一年年收入100%计人民币30720元罚款的行政处罚。

五、防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关部门和单位提出如下整改措施建议：

（一）天津汇格科技有限公司要强化安全生产主体责任落实，强化现场安全管理。要按照“四不放过”原则，组织公司全员安全生产教育培训，总结事故教训，强化现场作业人员安全意识；要认真督促和教育有关人员严格按照安全操作规程进行安全操作，规范现场作业人员作业流程，确保安全作业；要严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，应严格落实隐患排查治理制度，坚持隐患排查闭环管理，隐患排查要如实进行书面记录；要落实安全风险动态评估的要求，根据安全风险状况变化对安全风险进行动态评估，全面识别公司存在的各类安全风险。

（二）汉沽港镇要充分认识本辖区面临的安全生产形势，切实履行好属地安全生产管理职责。要充分结合安全生产治本攻坚三年行动狠抓企业各级人员安全管理能力提升，组织好企业主要负责人和安全管理人员的安全教育培训；要全面总结事故教训，针对辖区内危险作

业、特种作业、安全操作规程制定及落实等方面，开展严格的监督检查；要推动企业安全生产主体责任落实，督促企业认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，不断提升企业安全风险动态评估能力和隐患排查治理能力。